

# **Solicitação de Token Especificação Técnica**

**Versão <1.5>**

## Histórico de Revisão

| Data       | Versão | Descrição                                                | Autor           |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 23/03/2015 | 1.0    | Elaboração documento                                     | Valdilanio Cruz |
| 11/01/2017 | 1.1    | Adição campo "parametros"                                | Andre Pinheiro  |
| 27/01/2017 | 1.2    | Adicionado lista de falhas na requisição                 | Roseane Alves   |
| 21/01/2020 | 1.3    | Atualizada a lista de possíveis inconsistências          | Gustavo Matos   |
| 19/01/2023 | 1.4    | Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS | Marcos Santiago |
| 19/01/2023 | 1.5    | Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições | Marcos Santiago |

# Índice

|       |                                                                               |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introdução                                                                    | 4  |
| 1.1   | Objetivo                                                                      | 4  |
| 1.2   | Funcionamento                                                                 | 4  |
| 1.3   | Considerações                                                                 | 4  |
| 2.    | Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço                                | 5  |
| 2.1   | Configuração Padrão.                                                          | 5  |
| 2.2   | Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço | 6  |
| 2.3   | Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>                | 8  |
| 2.4   | <i>Configurações adicionais para a tag wsse security</i>                      | 9  |
| 3.    | Entradas                                                                      | 10 |
| 3.1   | Mensagem SOAP request solicitarTokens                                         | 10 |
| 3.1.1 | Tabela de Propriedades da entrada                                             | 10 |
| 3.1.2 | Considerações para as propriedades                                            | 11 |
| 4.    | Saídas                                                                        | 12 |
| 4.1   | Mensagem SOAP response solicitarTokens                                        | 12 |
| 4.1.1 | Tabela de Propriedades da Saída                                               | 12 |
| 4.1.2 | Considerações para as propriedades                                            | 12 |
| 5.    | Lista de falhas                                                               | 13 |
| 5.1   | Falhas na requisição                                                          | 13 |
| 5.1.1 | Username e password inválidos                                                 | 13 |
| 5.1.2 | Tag Header preenchida incorretamente                                          | 13 |
| 5.1.3 | Requisição expirada                                                           | 14 |
| 5.2   | Falhas de Acesso                                                              | 15 |
| 5.3   | Falha de Token                                                                | 15 |

## 1. Introdução

### 1.1 Objetivo

Possibilitar ao cliente a solicitação de token para realizar login automático no sistema SOC.

### 1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os tokens do usuário, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

### 1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao *WebService* é de responsabilidade do cliente;
2. O *WebService* foi projetado para solicitar o token de apenas um usuário por vez que é invocado;
3. O arquivo *WSDL* a ser usado será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no *WebService* é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
6. O *Webservice* não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

## 2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

### 2.1 Configuração Padrão.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

## 2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"  
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"  
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oeap-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>
```



```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

### 2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

| Propriedade | Detalhes                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timestamp   | É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas. |



|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Username     | Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).                         |
| Password     | Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest" |
| Nonce        | É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.                                                    |
| Signature    | Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.                                                                       |
| EncryptedKey | Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.                                                                           |

## 2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

### 3. Entradas

#### 3.1 Mensagem SOAP request solicitarTokens

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  
  <soapenv:Body>  
  
    <ser:solicitarTokens>  
  
      <token>  
  
        <identificacaoVo>  
  
          <chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
        </identificacaoVo>  
  
        <tokenR></tokenR>  
  
        <parametros></parametros>  
  
      </token>  
  
    </ser:solicitarTokens>  
  
  </soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

##### 3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

| Propriedade            | Tipo         | Obrigatório |
|------------------------|--------------|-------------|
| chaveAcesso            | Alfanumérico | Sim         |
| codigoEmpresaPrincipal | Numérico     | Sim         |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| codigoResponsavel | Numérico     | Sim              |
| tokenR            | Alfanumérico | Sim              |
| parametros        | Json         | Não <sup>1</sup> |

### 3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser enviada uma string no formato Json, serão aceitos os seguintes parâmetros;  
"empresa" código da empresa para login  
"programa" código do programa para a tela inicial.

Exemplo {"empresa":"1234","programa":"232"}

## 4. Saídas

### 4.1 Mensagem SOAP response solicitarTokens

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:solicitarTokensResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <token>?</token>  
        <tokenR>?</tokenR>  
      </return>  
    </ns2:solicitarTokensResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

#### 4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

| Propriedade | Tipo                      |
|-------------|---------------------------|
| Token       | Alfanumérico <sup>1</sup> |
| tokenR      | Alfanumérico <sup>2</sup> |

#### 4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Token que será utilizado para efetuar o login, uma vez que utilizado, o mesmo será invalidado;
2. Token de requisição, o mesmo deverá, para utilização em uma próxima requisição.

## 5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *WebService*.

### 5.1 Falhas na requisição

#### 5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

#### 5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
<faultstring>An error was discovered processing the <wsse:Security>  
header.</faultstring>  
</soap:Fault>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

### 5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
<soap:Fault>  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
</soap:Fault>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

**Onde:**

**wsu:Created = hora atual;**

**wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);**

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.



Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

## 5.2 Falhas de Acesso

A *tag* Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Identificação Inválida:** Mensagem retornada quando os dados informados na tag *identificacaoWsVo* não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
2. **Empresa Invalida:** Mensagem retornada quando o valor informado como código de empresa na requisição não representa uma empresa válida.

## 5.3 Falha de Token

A *tag* token, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Token inválido:** Mensagem retornada quando o token informado na requisição não é válido para os parâmetros informados.
2. **Token não existe:** Mensagem retornada quando o token informado na requisição não existe.
3. **Acesso inválido ao sistema:** Mensagem retornada quando a solicitação não representa uma tentativa válida de acesso ao sistema.